

PRÉNOM : _____

NOM : _____

NOMA (n° étudiant) : _____

Examen blanc n° 3

ECGEB366

Projet : stratégies et décisions économiques

Partie 1 — Théorie de la décision et Théorie des jeux

Couvre : offre de travail & Lagrangien, loteries & prime de risque, jeux bayésiens, stratégies mixtes, Stackelberg & ENPS

Règles

- Cette évaluation à livre fermé dure **2h**.
- Vous pouvez utiliser une calculatrice, mais pas votre smartphone.
- Lisez attentivement les questions et ne répondez qu'à ce qui est demandé.
- Répondez uniquement dans les cadres.
- Détaillez vos réponses.
- Vous pouvez écrire au stylo, au bic, au crayon... tant que votre écriture est lisible.

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTAL
/50	/40	/50	/30	/30	/200

Examen blanc d'entraînement (non officiel), rédigé dans le format des évaluations des années précédentes et calibré sur la matière actuelle du cours. Entraîne-toi en conditions réelles : 2h, sans notes, calculatrice autorisée.

Question 1 (50 points)

Considérez une île où habitent un très grand nombre N de travailleurs. La moitié de ces travailleurs a un salaire brut $s_H = 20$ et l'autre moitié un salaire brut $s_B = 10$. La dotation en temps de chaque travailleur est $L = 1$ et le prix d'une unité de consommation est $p = 1$. Les préférences de chaque travailleur sur sa consommation c et son temps de loisir l sont représentées par la fonction d'utilité

$$U(l, c) = c + 4 \ln(l)$$

Le gouvernement prélève une taxe au taux t sur les revenus bruts du travail. Il répartit le montant total collecté en parts égales entre tous les travailleurs, qui reçoivent donc chacun un montant forfaitaire $M(t)$.

Note : comme N est très grand, chaque travailleur considère le montant $M(t)$ comme une donnée lorsqu'il choisit son temps de travail.

Dans les sous-questions 1.1) à 1.3), supposez que $t = 0,2$.

1.1) Écrivez la contrainte de budget d'un travailleur à haut salaire, puis celle d'un travailleur à bas salaire. (10 points)

1.2) En utilisant la méthode du Lagrangien, calculez le temps de travail optimal de chacun des deux types de travailleurs. Détaillez votre raisonnement. (15 points)

1.3) Calculez le revenu du travail net perçu par chaque type de travailleur. (8 points)

Revenu net du type H : _____

Revenu net du type B : _____

1.4) Le gouvernement envisage d'augmenter le taux de taxe t . En vous appuyant sur l'expression du loisir optimal obtenue en 1.2), déterminez l'effet d'une hausse de t sur l'offre de travail de chaque type, puis donnez l'intuition économique de ce résultat. (8 points)

1.5) On admet qu'en refaisant tous les calculs pour un taux de taxe $t = 0,5$, puis en calculant les utilités atteintes, on obtient le tableau suivant :

	$M(t)$	U_H	U_B
$t = 0,2$	2	8,45	3,23
$t = 0,5$	3,5	5,83	3,61

L'une des deux allocations (celle associée à $t = 0,2$ ou celle associée à $t = 0,5$) domine-t-elle l'autre au sens de Pareto ? Détaillez votre raisonnement. (9 points)

Question 2 (40 points)

Considérez un individu rationnel possédant une richesse certaine de $w = 400$ euros et dont la fonction d'utilité de Bernoulli est

$$u(w) = \sqrt{w}$$

On lui propose le pari suivant, basé sur le lancer d'une pièce de monnaie équilibrée : si la pièce tombe sur pile, il gagne 84 euros ; si elle tombe sur face, il perd 39 euros.

2.1) Montrez que cet individu est averse au risque. Énoncez précisément le théorème du cours sur lequel vous vous appuyez. (8 points)

2.2) Calculez la valeur monétaire attendue (VMA) du pari. Un individu neutre au risque accepterait-il ce pari ? (6 points)

VMA du pari : _____

2.3) Calculez l'utilité espérée de l'individu s'il accepte le pari. Accepte-t-il le pari ? Détaillez votre raisonnement. (10 points)

2.4) On suppose que l'individu accepte le pari. Sa richesse finale est alors un actif risqué. Calculez l'équivalent certain C de cette richesse finale risquée, ainsi que la prime de risque minimale $PRM = VMA - C$. (10 points)

C : _____

PRM : _____

2.5) L'individu a accepté le pari. Avant de connaître le résultat du lancer, on lui propose de prendre le même pari une seconde fois. Sans faire aucun calcul : expliquez comment un décideur rationnel doit évaluer cette seconde proposition, et en quoi un individu atteint du biais de cadrage étroit (« narrow framing ») raisonnerait différemment. (6 points)

Question 3 (50 points)

Léa et Maxime doivent réaliser ensemble un projet pour un concours d'entrepreneuriat. Léa (joueuse 1) choisit le format du dossier : un dossier **Ambitieux** (A) ou un dossier **Standard** (S). Simultanément, Maxime (joueur 2) choisit son niveau d'implication : **Travailler** (T) ou **Se reposer** (R).

Maxime peut être de deux types : **sérieux** ou **paresseux**. Maxime connaît son propre type, mais Léa ne le connaît pas : elle croit que Maxime est sérieux avec probabilité p et paresseux avec probabilité $1 - p$. Les gains sont donnés par les deux matrices suivantes (le premier nombre est le gain de Léa, le second celui de Maxime) :

		Maxime	
		Travailler	Se reposer
Léa	Ambitieux	(6 ; 4)	(0 ; 1)
	Standard	(3 ; 3)	(2 ; 0)

*Si Maxime est **sérieux** (probabilité p).*

		Maxime	
		Travailler	Se reposer
Léa	Ambitieux	(6 ; 1)	(0 ; 3)
	Standard	(3 ; 0)	(2 ; 2)

*Si Maxime est **paresseux** (probabilité $1 - p$). Remarquez que les gains de Léa sont identiques dans les deux matrices.*

3.1) Qu'est-ce qu'une stratégie de Maxime dans ce jeu bayésien ? Énumérez toutes les stratégies dont il dispose. (10 points)

3.2) Déterminez la meilleure réponse de chaque type de Maxime. Détaillez votre raisonnement. (12 points)

3.3) Pour $p = 0,8$, calculez l'équilibre de Nash bayésien de ce jeu. Détaillez votre raisonnement et notez la réponse en bas du cadre. (18 points)

Stratégie de Léa à l'équilibre : _____

Stratégie de Maxime à l'équilibre : _____

3.4) Calculez la valeur seuil de p en dessous de laquelle l'équilibre de Nash bayésien change, et décrivez l'équilibre obtenu lorsque p est inférieur à ce seuil. (10 points)

Valeur seuil de p : _____

Question 4 (30 points)

À un poste-frontière, un contrebandier choisit de faire passer sa marchandise par la **Route** principale ou par la **Montagne**. Simultanément, le douanier choisit de poster son unique patrouille sur la **Route** ou dans la **Montagne**. Si le douanier patrouille sur le chemin choisi par le contrebandier, la marchandise est saisie ; sinon, elle passe (le passage par la montagne est toutefois plus coûteux pour le contrebandier). Les gains sont les suivants (le premier nombre est le gain du contrebandier, le second celui du douanier) :

		Douanier	
		Route (q)	Montagne ($1-q$)
Contrebandier	Route (p)	$(-4 ; 6)$	$(8 ; 0)$
	Montagne ($1-p$)	$(4 ; 0)$	$(-4 ; 2)$

4.1) Montrez qu'il n'existe aucun équilibre de Nash en stratégies pures dans ce jeu. (6 points)

4.2) En utilisant le théorème d'indifférence, calculez l'équilibre de Nash en stratégies mixtes (p^*, q^*) , où p est la probabilité que le contrebandier passe par la route et q la probabilité que le douanier patrouille sur la route. Détaillez vos calculs. (12 points)

p^* : _____

q^* : _____

4.3) Calculez le payoff espéré de chaque joueur à l'équilibre. (6 points)

4.4) La valeur de la marchandise augmente : le gain du contrebandier en cas de passage réussi par la route passe de 8 à 28, tous les autres gains restant inchangés. Calculez le nouvel équilibre en stratégies mixtes. Qui, du contrebandier ou du douanier, modifie son comportement à l'équilibre ? Expliquez ce résultat. (6 points)

Question 5 (30 points)

Considérez le jeu séquentiel de Stackelberg suivant, avec la firme 1, leader, et la firme 2, follower. La fonction de demande inverse est $p = 80 - Q$, où $Q = q_1 + q_2$, et les coûts marginaux (constants) sont $c_1 = c_2 = 20$.

5.1) Résolvez le modèle : trouvez la quantité du leader, celle du follower, le prix de marché et les deux profits. Détaillez votre raisonnement. (12 points)

q_1^* : _____ q_2^* : _____

p^* : _____ π_1 : _____ π_2 : _____

5.2) Représentez le jeu sous forme normale en vous limitant à deux stratégies pour la firme 1 : [produire 30] et [produire 20], et deux stratégies pour la firme 2 : [$q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$] et [$q_2 = 20$ quel que soit q_1]. Calculez les quatre paires de payoffs et reportez-les dans la forme normale. Identifiez ensuite tous les équilibres de Nash de ce jeu réduit et vérifiez que l'issue de Stackelberg trouvée en 5.1) correspond à l'un d'entre eux. (12 points)

5.3) Expliquez pourquoi l'équilibre de Stackelberg est un équilibre de Nash parfait en sous-jeux (ENPS), alors que l'autre équilibre de Nash identifié en 5.2) ne l'est pas. (6 points)